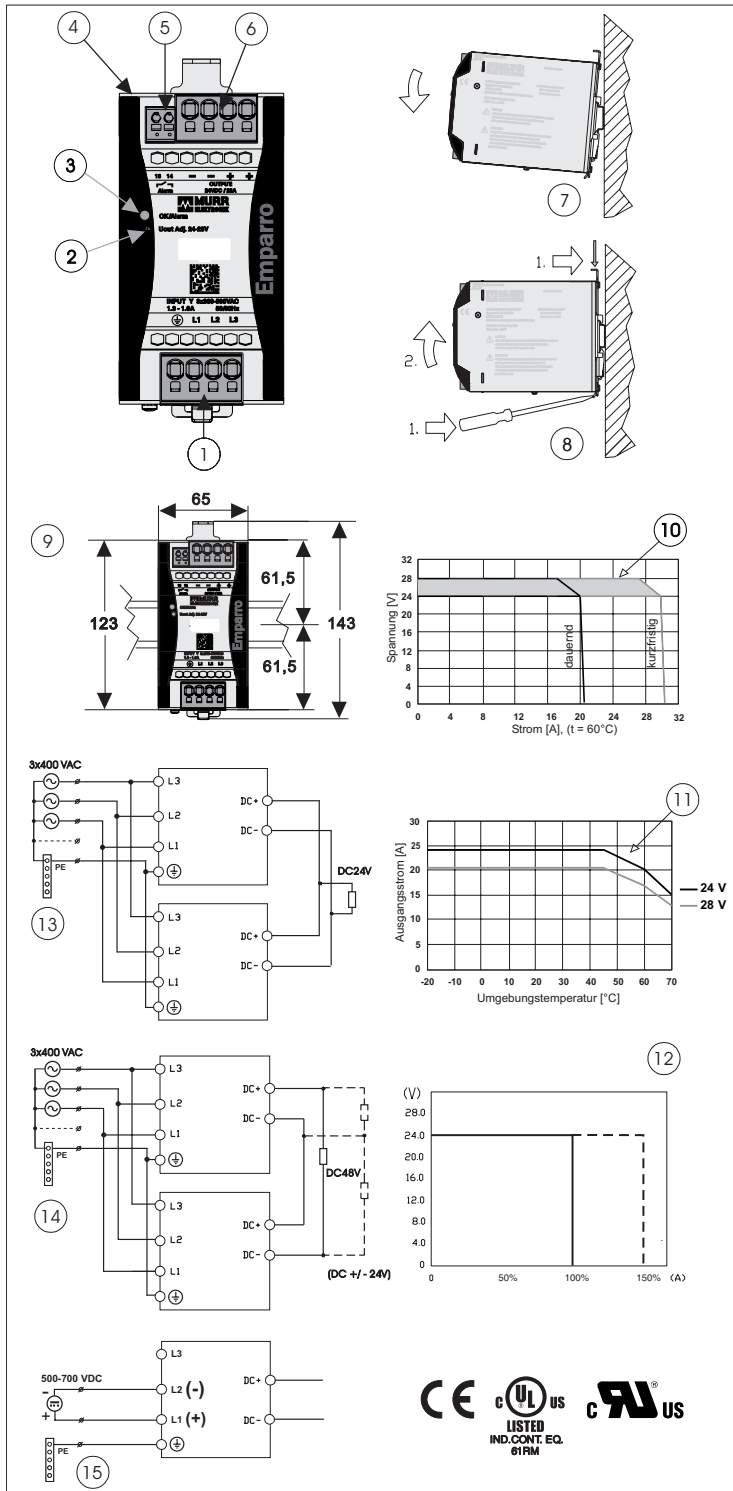


Emparro® 3 PHASE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Einbau und Gebrauch des Netzgerätes aufmerksam durch, damit Sie die besonderen Gebrauchseigenschaften des Netzgerätes nutzen können. Das Netzgerät enthält Eigenschaften, die Ihnen zu mehr Zuverlässigkeit in Ihrem System verhelfen. Bewahren Sie diese Anleitung für einen möglichen späteren Gebrauch auf.



(1) Allgemeines

Das Netzgerät enthält viele Besonderheiten, die bei Industrienetzgeräten zuvor nicht gegeben waren. Es ist so konstruiert, daß es die üblichen Störfestigkeit im Industriebereich ausgleicht und die Störaussendungen in Wohn- und Geschäftsbereichen garantiert. Das Netzgerät hat die positive Eigenschaft, größere Anlauf- und Kurzschlußströme zu liefern, so daß auch bestimmte Sicherungsautomaten auslösen. Das Netzgerät enthält elektronische Schutzfunktionen für Überlast und beginnende Überhitzung. Wenn die Eingangsspannung für 4s bis auf 3 x 300 VAC abfällt, liegt die Ausgangsspannung immer noch im Bereich der PLC Norm EN 61131-2 ($\geq 20,4$ VDC). Verwendbar nur in Stern-Architektur TN, TT und IT Netzen. Für den Einsatz in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad 2 (kontrollierte Umgebung).

(2) Technische Spezifikationen, Art. Nr. 85692		V1.4
Nennspannung	3 x 360 - 500 VAC, 500 - 700 VDC*	
Eingangsspannungsbereich	3 x 324 - 572 VAC, 450 - 745 VDC*	
Anwendbar auch mit zwei Phasen	2 x 340 - 572 VAC	
Nennfrequenz	50/60 Hz $\pm 6\%$	
Eingangsstrom, I_{In}	1,3 A / 3 x 360 VAC - 1,0 A / 3 x 500 VAC	
Strom mit zwei Phasen	2,1 A / 2 x 360 VAC	
Einschaltstromstoß	< 13 A / 3 x 500 VAC nach 1 ms	
Wirkungsgrad, typ.	94,8% / 3 x 400 - 94,5% / 3 x 480 VAC	
Leistungsfaktor typ.	0,65 / 3 x 400 VAC und 24 VDC / 20 A	
Interne Sicherung	3 x 6,3 A (T)	
Vorsicherung maximal	3 x 20 A (T)	
Schutzklasse	1	
Ausgangsspannung, einstellbar 24 - 28 VDC	24 VDC	
Regelung	+/- 1%	
Regelung, dynamisch, typ.	0 -> 100%, 5% 1 ms / 100% -> 5%, 5% 1 ms	
Anlaufzeit, typ.	< 400 ms	
Netzausfallüberbrückungszeit	> 20 ms / 3 x 400 VAC und 24 VDC / 20 A	
Ausgangsstrom 24 VDC	20 A (+60°C) / 15,0 A (+70°C)	
Ausgangsstrom 28 VDC	17,2 A (+60°C) / 12,8 A (+70°C)	
Überlaststrom (power boost)	30 A / > 5 s	
Kurzschluß, typ.	24 A	
Restwelligkeit	< 20 mV _{rms}	
Einsatz als Akkuladegerät	ja (mit fortschrittlichen Parallelbetrieb ON)	
Überlastschutz / Überhitzungsschutz	ja	
Überspannungsauslöser	typ. 30 VDC	
Relative Feuchtigkeit	5 - 95%, keine Kondensation	
Max. Umgebungstemperatur der Luft	-25°C - +60°C (Derating 60°C-70°C)	
Lagertemperatur	-40°C - +85°C	
Gehäuseschutzklasse, Gehäuse, EN 60529	IP 20	
Abmessungen B x H x T; Gewicht	65 x 143 x 167 mm; 1,2 kg	

* Der DC-Betrieb ist nicht UL-Zugelassen. Der Kunde muss einen geeigneten externen Schutz installieren.

(3) Ausrüstung

[1] Eingangsklemme:

Leitungsart

Starr

0,2 - 10 mm² / 24 - 8 AWG

Flexibel

0,2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG

Flexibel mit Adernendhülse ohne Kunststoffhülse

0,2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG

Flexibel mit Adernendhülse mit Kunststoffhülse

0,2 - 4 mm² / 24 - 12 AWG

Adernendhülse müssen eine Mindestlänge haben

≥ 8 mm

Verwenden Sie Kupferleiter die für eine Mindestbetriebstemperatur von 75°C bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 60°C ausgelegt sind.

[2] Ausgangsspannungseinstellpoti 24 - 28 VDC.

[3] Zweifarbige LED, Ausgangsspannung "OK" - grün, Alarm - rot.

[4] Schalter für Parallelbetrieb. Schalter auf AN stellen, wenn Netzgeräte parallel geschaltet werden. Werkseinstellung ist AUS.

[5] Potentialfreier Alarmkontakt (13/14), max. Bemessungsgrößen 60 V AC/DC / 80 mA (ohmsch) SELV.

[6] Ausgangsklemme:

Leitungsart

Starr

0,2 - 10 mm² / 24 - 8 AWG

Flexibel

0,2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG

Flexibel mit Adernendhülse ohne Kunststoffhülse

0,2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG

Flexibel mit Adernendhülse mit Kunststoffhülse

0,2 - 4 mm² / 24 - 12 AWG

Adernendhülse müssen eine Mindestlänge haben

≥ 8 mm

Verwenden Sie Kupferleiter die für eine Mindestbetriebstemperatur von 75°C bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 60°C ausgelegt sind.

(4) Einbauart

Die Kühlung des Netzgerätes erfolgt durch natürliche Luftzirkulation. Beim Einbau ist möglichst viel Platz für die Luftzirkulation zu lassen. Der obere und der untere Abstand zu den anderen Geräten muß mindestens 50 mm betragen. Ein Seitenabstand von min. 6 mm ist empfohlen, wenn ein benachbartes Gerät Wärme abstrahlt. Es ist zu beachten, daß die Temperatur oberhalb der Geräte ca. 25°C höher ist als unterhalb. Als Umgebungstemperatur der Geräte gilt die Temperatur direkt unterhalb des Gerätes. Ist die Luftzirkulation beschränkt, muß zwangsbelüftet werden. Der Einbauplatz muß den Anforderungen der EN 60950-1 Punkt 4.7 und 4.6.1 genügen. Gehäuseschutzklasse IP 20 (EN 60529).

(5) Einbau, Befestigungslöcher [9]

Die Schiene muß so befestigt werden, daß sie sich beim Ein- oder Ausbau des Gerätes nicht verdreht. Einbauanweisung [7], Ausbauanweisung [8].

(6) Inbetriebnahme

Das Netzgerät ist als solches gebrauchsfertig; siehe Anschlußmöglichkeiten im Anhang. Bei DC Eingangsspannung bitte das Diagramm [15] beachten.

(7) Belastbarkeit

Das Netzgerät muß mit der Schiene horizontal eingebaut werden, damit eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist. Der Nennstrom des Netzgerätes beträgt 20 A, aber für den industriellen Einsatz können größere Ströme ohne Beschädigung oder unnötiges Abschalten geliefert werden. Das Diagramm [10] zeigt die typische Spannungs-/Strom- Kennlinie des Netzgerätes. Der abfallende Teil des Diagrammes [10] zeigt die Strombegrenzung. Diagramm [11] zeigt die Temperatur- / Stromkurve des Netzgerätes. Das Netzgerät ist dafür ausgelegt, eine Ausgangsleistung von 150% (power boost) für eine Dauer von mindestens 5 Sekunden zu liefern [12].

(8) Parallelbetrieb [13]

Es ist möglich bis zu 3 Netzgeräte parallel zu schalten. Um eine gleichmäßige Stromaufteilung zu erhalten, sind folgende Punkte einzuhalten.

1) Die Einzelspannungen der Netzgeräte sind genau aufeinander abzustimmen.

2) Die sekundärseitige Verdrahtung ist in Bezug auf Kabellänge und Querschnitt bis zum Verbindungspunkt identisch auszuführen.

3) Stellen Sie den Schalter für Parallelbetrieb auf AN.

(9) Reihenbetrieb [14]

Es ist möglich, zwei Netzgeräte in Reihe zu schalten, so daß entweder 48 VDC oder ± 24 VDC zur Verfügung stehen.

(10) Ausgangskurzschluß-Schutz

Zur ausgangsseitigen Stromüberwachung bis zu 28 VDC empfehlen wir die Lastkreis-Kontrolle "MICO". Bsp: MICO 4.10 Art. Nr. 9000-41034-0401000

Weitere Varianten: Auf Anfrage oder im Internet unter: www.murrelektronik.com

Für höhere Ausgangsspannungen (Reihenschaltung) oder beim Einsatz von Standard Sicherungsautomaten, kann das Netzgerät bei Kurzschluß z.B. folgende ABB Sicherungsautomaten auslösen:

- S201-C3A

- S201-Z10A

(11) Normen

Elektrosicherheit

EN 60950-1 SELV

EMV

EN 61204-3, EMI: Klasse B, EMS: Industriebereich

Verträglichkeit

EN 61000-4-2, ESD 6/8 kV

EN 61000-4-3, Rf-field 10 V/m

EN 61000-4-4, EFT/B 2/2 kV

EN 61000-4-5, Surge 2/4 kV

EN 61000-4-6, Cond. Rf 10 V

EN 61000-4-11

SEMI F47-0706

Störaussendungen

CISPR 22, Funkstörungen

EN 61000-3-2, (wird in Dreiphasenbetrieb erfüllt)

EN 61000-3-3

EN 60204-1, 60 V / 1 s

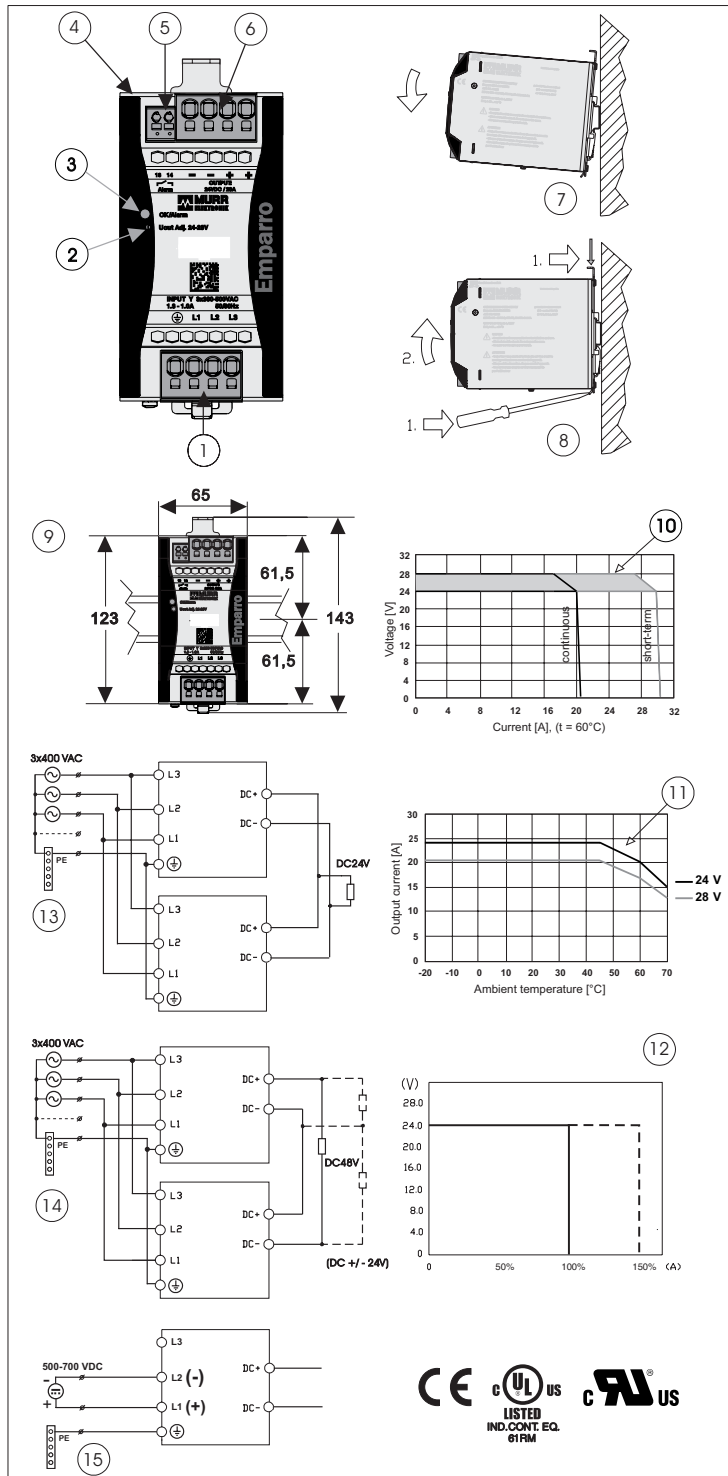
Überspannungskategorie

II (EN 60950-1)

Änderungen vorbehalten.

In order to take the best advantage of the features that this power supply has to offer and to ensure long term reliability for your equipment, please read these instructions carefully before installation and use. They should be retained for future reference.

Emparro® 3 PHASE



(1) General

This unit employs many features previously unavailable in an industrial power supply. It has been designed to withstand the high levels of interference found in heavy industry and has emission levels low enough for it to be used in residential, commercial and light industrial environments. The Emparro 20-3x360-500/24 has a high level of reserve power. This enables loads with significant inrush current to be supported and will also ensure that circuit breakers will trip in event of short circuit.

A protective feature is provided which will take control as the unit approaches the power limit due to the overload or excessive temperature brought about by lack of ventilation.

If input voltage drops down to 3 x 300 VAC for 4 sec, output voltage still complies to PLC standard EN 61131-2 ($\geq 20,4$ VDC).

Use only in star-architecture TN, TT and IT networks.

Only for use in pollution degree 2 environment (Controlled Environment).

(2) Technical specification, Art. No. 85692		V1.4
Nominal voltage	3 x 360 - 500 VAC, 500 - 700 VDC*	
Input voltage range	3 x 324 - 572 VAC, 450 - 745 VDC*	
Use allowed with two phases	2 x 340 - 572 VAC	
Nominal frequency	50/60 Hz $\pm 6\%$	
Input current, I_{nom}	1,3 A / 3 x 360 VAC - 1,0 A / 3 x 500 VAC	
Input current with two phase	2,1 A / 2 x 360 VAC	
Inrush current	< 13 A / 3 x 500 VAC after 1 ms	
Efficiency, typ.	94,8% / 3 x 400 - 94,5% / 3 x 480 VAC	
Power factor, typ.	0,65 / 3 x 400 VAC and 24 VDC / 20 A	
Internal fuse	3x 6,3 A (T)	
External fuse max.	3 x 20 A (T)	
Safety class	1	
Output voltage, adjustable 24 - 28 VDC	24 VDC	
Static regulation accuracy	$\pm 1\%$	
Dynamic regulation accuracy typ.	0->100%, 5% 1ms / 100%->5%, 5% 1ms	
Start-up time	< 400 ms	
Hold up time of the output	> 20 ms / 3 x 400 VAC and 24 VDC / 20 A	
Output current, continuous 24 VDC	20,0 A (+60°C) / 15,0 A (+70°C)	
Output current, continuous 28 VDC	17,2 A (+60°C) / 12,8 A (+70°C)	
Output current (power boost)	30 A / > 5 s	
Output current, short circuit, typ.	24 A	
Output ripple	< 20 mV _{rms}	
Usage as battery charger	Yes (with advanced parallel mode ON)	
Overloading / temperature protection	Yes	
Overvoltage shutdown	typ. 30 VDC	
Relative humidity	5 - 95%, no condensing	
Max. surrounding air temperature	-25°C - +60°C (derating 60°C - 70°C)	
Storage temperature	-40°C - +85°C	
Protection class, case, EN 60529	IP20	
Dimensions W x H x D; Weight	65 x 143 x 167 mm; 1,2 kg	

* DC operation is not included to UL approval. Customer needs to use suitable external protection.

(3) Features

- [1] Input terminal:
Conductor sizes
Solid 0,2 - 10 mm² / 24 - 8 AWG
Stranded 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG
Stranded with ferrule with plastic sleeve 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG
Stranded with ferrule with plastic sleeve 0,2 - 4 mm² / 24 - 12 AWG
Ferrule minimum lenght must be ≥ 8 mm
Use copper conductors that are designed for a minimum operating temperature of 75°C for ambient up to 60°C.
- [2] Output voltage adjust 24 - 28 VDC.
[3] Bi-colour LED, output voltage "OK" - green, Alarm - red.
[4] Parallel mode switch, turn the switch to ON state when power supplies are connected in parallel, factory setting is OFF.
[5] Potential free alarm contact (13/14), max. ratings 60 V AC/DC / 80 mA (resistive).

[6] Output terminal:

- Conductor sizes
Solid 0,2 - 10 mm² / 24 - 8 AWG
Stranded 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG
Stranded with ferrule without plastic sleeve 0,2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG
Stranded with ferrule with plastic sleeve 0,2 - 4 mm² / 24 - 12 AWG
Ferrule minimum lenght must be ≥ 8 mm
Use copper conductors that are designed for a minimum operating temperature of 75°C for ambient up to 60°C.

(4) Location

The power supply is cooled by natural convection. Top and bottom clearances should be 50 mm at minimum. Min. 6 mm side clearance is recommended, if adjacent device is generating heat. The ambient temperature should be measured on the underside of the unit. There will be an increase of 25°C at the top. If natural convection is restricted, forced cooling should be used. Mounting should comply with EN 60950-1 point 4.7 and 4.6.1. Protection class of the case IP20 (EN 60529).

(5) Mounting [9]

The rail should be fixed solidly so that it cannot twist when mounting or removing the unit. Mounting instructions [7], Removing instructions [8].

(6) Switching on

Factory set, ready to use, check the connection diagrams for parallel and series connection. Check the connection diagram for DC use [15].

(7) Loading capacity

The nominal current is 20 A but due to the nature of industrial loading, the power supply has been designed to support loads with high inrush currents without damage or shutdown. Curve [10] shows the typical voltage / current curve. Decreasing part of the curve [10] shows the current limitation. Curve [11] shows the typical overload / temperature limit. To ensure correct convection cooling, the unit must always be mounted with rail horizontally. Power supply is designed to give 150% output power (power boost) for min. 5 seconds [12].

(8) Parallel connection [13]

Up to 3 units may be connected in parallel. The open circuit voltage of each unit should be set to same value. Accuracy of setting will determine how well the units share the load current. Turn parallel mode switch to ON state. The gauge and lenght of the cable between each power supply and the common point should be the same.

(9) Series connection

Up to 2 units may be connected in series to give either 48 VDC or ± 24 VDC. Check the connection diagram [14].

(10) Using circuit breakers on the power supply output:

Using circuit breakers on the power supply output side up to 28 VDC we recommend "MICO". For example: MICO 4.10, Art. No. 9000-41034-0401000.

More models on request or on our homepage: www.murrelektronik.com

For higher output voltages (series connection) and standard circuit breakers, power supply will trip, for example the following ABB circuit breaker:

- S201-C3A
- S201-Z10A

(11) Standards

Electrical safety	EN 60950-1, SELV
EMC	EN 61204-3, EMI: Class B, EMS: Industrial environment
Immunity	EN 61000-4-2, ESD 6/8 kV EN 61000-4-3, RF-field 10 V/m EN 61000-4-4, EFT/B 2/2 kV EN 61000-4-5, Surge 2/4 kV EN 61000-4-6, Cond. RF 10 V EN 61000-4-11 SEMI F47-0706
Emissions	CISPR 22, RF-emissions EN 61000-3-2, (valid with three phase use) EN 61000-3-3 EN 60204-1 60 V / 1 s
Overvoltage category:	II (EN 60950-1)

We reserve the right to change this specification.

